

Análise de Consumo de Energia Residencial

Relatório Técnico — Estatística e Probabilidade

Nome Completo	RM
Luca Almeida Lucareli	569061
Leonardo Scotti Tobias	573305
Henrique Almeida Lucareli	569183
Natan Silva da Costa	573100
Enzo Seiji Delgado Tabuchi	573156

01. Base de Dados

A base de dados utilizada é o Smart Home Energy Consumption Dataset, disponível publicamente no Kaggle, composta por registros reais de consumo energético residencial monitorados por inversores e sistemas inteligentes. O dataset contém mais de 100 observações e inclui variáveis qualitativas e quantitativas adequadas ao contexto proposto.

Este documento apresenta a descrição dos campos e metadados do conjunto de dados de consumo de energia.

A GoodWe vai além da fabricação de inversores, oferecendo um ecossistema completo que permite ao usuário monitorar a destinação da energia solar gerada. A partir da análise do conjunto de dados, especialmente da variável "**Appliance Type**", é possível extrair insights relevantes sobre o comportamento de consumo dos equipamentos.

Essas análises permitem à GoodWe aprimorar seus algoritmos e serviços, identificando padrões, anomalias e oportunidades de otimização. Como resultado, a empresa pode oferecer recomendações mais precisas aos clientes, como detectar quando um eletrodoméstico está consumindo energia acima do esperado, além de melhorar continuamente a eficiência do seu ecossistema e a experiência do usuário.

Dicionário de Dados

Variável	Tipo	Descrição
Home ID	Qualitativa Nominal	Identificador único e anonimizado de cada residência
Appliance Type	Qualitativa Nominal	Tipo de eletrodoméstico (ex: Geladeira, Forno)
Season	Qualitativa Ordinal	Estação do ano (Inverno, Primavera, Verão, Outono)
Household Size	Quantitativa Discreta	Número de moradores na residência
Energy Consumption (kWh)	Quantitativa Contínua	Energia consumida pelo aparelho em kWh

Outdoor Temperature (°C)	Quantitativa Contínua	Temperatura externa no momento do consumo
Time	Qualitativa Ordinal	Horário do consumo (formato 24:00)
Date	Qualitativa Nominal	Data do registro (YYYY-MM-DD)

Justificativa: O dataset foi selecionado por conter, de forma nativa, ao menos 2 variáveis qualitativas nominais (Home ID, Appliance Type, Date), 2 qualitativas ordinais (Season, Time), 2 quantitativas discretas (Household Size) e 2 quantitativas contínuas (Energy Consumption, Outdoor Temperature), atendendo integralmente aos requisitos do item 01 da avaliação.

02. Tabelas de Distribuição de Frequências

a) Variável Quantitativa Discreta: Household Size

Classificação: Esta variável é classificada como quantitativa discreta pois representa uma contagem de unidades inteiras (pessoas), onde não existem valores fracionários (não é possível ter 2,5 pessoas em uma casa).

Código Python utilizado:

```
freq = df["Household Size"].value_counts().sort_index()

freq_rel = df["Household Size"].value_counts(normalize=True).sort_index()

tabela = pd.DataFrame({
    "Frequência": freq,
    "Frequência Relativa (%)": freq_rel * 100
})

print(tabela)
```

Tabela de Distribuição de Frequências — Household Size

Household Size	Frequência	Frequência Relativa (%)
1 pessoa	20175	~20,0%
2 pessoas	19692	~20,0%
3 pessoas	20013	~20,0%
4 pessoas	20021	~20,0%
5 pessoas	20099	~20,0%

Insights extraídos:

Insight 1 — Distribuição:

A distribuição do tamanho das residências apresenta proporções muito semelhantes entre todas as categorias, com frequências próximas de 20%. Isso indica uma distribuição equilibrada, sem predominância de um tamanho específico de residência na amostra.

Essa uniformidade permite análises comparativas mais consistentes entre diferentes tamanhos de residência, reduzindo o viés causado por concentração de dados em uma única categoria.

Insight 2 — Ligação com consumo:

Como a distribuição dos tamanhos das residências é equilibrada entre todas as categorias, o consumo energético pode ser analisado de forma comparativa entre diferentes perfis de domicílio, sem que uma categoria específica influencie de forma desproporcional os resultados.

Essa distribuição uniforme permite investigar diferenças no consumo energético entre residências com diferentes números de moradores, possibilitando identificar padrões de eficiência sem viés causado por concentração de dados.

b) Variável Quantitativa Contínua: Energy Consumption (kWh)

Classificação: Esta variável é quantitativa contínua pois representa uma medição física que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo, incluindo casas decimais (ex: 10,55 kWh).

Código Python utilizado:

```
df["kWh_bin"] = pd.cut(df["Energy Consumption (kWh)"], bins=10)

freq = df["kWh_bin"].value_counts().sort_index()

tabela_kwh = pd.DataFrame({
    "Frequência": freq,
    "Frequência Relativa (%)": (freq / freq.sum()) * 100
})

print(tabela_kwh)
```

Tabela de Distribuição de Frequências — Energy Consumption (kWh)

Intervalo (kWh)	Frequência	Freq. Relativa (%)
(0.0951, 0.59]	25377	~25%
(0.59, 1.08]	19028	~19%
(1.08, 1.57]	19077	~19%
(1.57, 2.06]	16875	~16%
(2.06, 2.55]	3311	~3%
(2.55, 3.04]	3287	~3%
(3.04, 3.53]	3335	~3%
(3.53, 4.02]	3234	~3%
(4.02, 4.51]	3269	~3%
(4.51, 5.0]	3207	~3%

Insights extraídos:

Insight 1 — Concentração:

A maior parte dos valores de consumo está concentrada nas faixas mais baixas de kWh, especialmente no intervalo inicial, que apresenta a maior frequência. Isso indica que a maioria dos aparelhos possui consumo energético reduzido, caracterizando um padrão geral de baixo consumo na amostra.

Insight 2 — Anomalia:

As faixas superiores de consumo apresentam baixa frequência (cerca de 3% cada), indicando que poucos casos concentram níveis elevados de consumo energético. Esses valores podem representar situações de uso intensivo ou possíveis ineficiências operacionais, como funcionamento contínuo de equipamentos, o que justifica a necessidade de monitoramento e ações de manutenção preventiva.

03. Relatório Técnico

A análise dos dados de consumo energético residencial permitiu identificar padrões relevantes tanto na distribuição das residências quanto no comportamento de consumo dos aparelhos. A distribuição equilibrada do tamanho das residências garante que as análises comparativas sejam realizadas sem viés, permitindo avaliar de forma confiável o impacto do número de moradores no consumo energético.

Além disso, a concentração do consumo em faixas mais baixas indica que a maioria dos aparelhos opera dentro de padrões esperados, enquanto a presença de valores elevados em menor frequência possibilita a identificação de potenciais anomalias. Esses casos representam oportunidades estratégicas para detecção de ineficiências energéticas, como equipamentos com alto consumo ou funcionamento contínuo.

Do ponto de vista da empresa GoodWe, esses resultados podem ser aplicados no desenvolvimento de sistemas inteligentes de monitoramento energético, capazes de identificar automaticamente padrões anormais de consumo e gerar alertas ao usuário. Isso agrega valor ao serviço oferecido, permitindo ações de manutenção preventiva, redução de custos energéticos e aumento da eficiência no uso da energia.

Dessa forma, a utilização de análise de dados no consumo residencial não apenas contribui para a compreensão dos padrões de uso, mas também possibilita a criação de soluções tecnológicas que geram valor tanto para a empresa quanto para o consumidor final.